



Sistema de Alerta Temprana de Inundación con Valor Económico Expuesto

Cartagena Edition · CTW Hackathon 2026
Corredor Bocagrande – Centro – Manga



El Problema Real



Datos 2024 (OAGRD & CCV)

- 304 emergencias totales
- 49 por lluvia e inundación (16%)
- 50 canales de drenaje limpiados
- 43% de insatisfacción con basuras



El verdadero cuello de botella

“ *El problema de Cartagena no es limpiar por limpiar...*

Es saber cuál canal limpiar PRIMERO y con cuánto tiempo de anticipación.

”

La Tesis Física (Sin Sensores)

El agua drena por gravedad hacia la bahía. El mar bloquea la salida.

$$IRI = 100 \cdot S_{\text{zona}} \cdot R^{0.7} \cdot (0.55 + 0.20 \cdot D + 0.25 \cdot O)$$

-  R (Lluvia): Pronóstico *Open-Meteo*. Sin lluvia, $IRI = 0$.
-  D (Bloqueo del Mar): Marea + oleaje en *Open-Meteo Marine*.
-  O (Obstrucción): Basura en canales reportada por la ciudadanía.
-  S (Susceptibilidad): Cota e historial de inundación por barrio.

El Motor Económico (VER)

¿Cuánto dinero pierde Cartagena por cada hora bajo agua?

-  **1.533 comercios reales** contados en tiempo real vía OpenStreetMap (Overpass API).
-  **Pérdida neta no recuperable (η):** Noche de hotel cancelada, almuerzo no vendido.
-  **Factor Precio por Zona:** Evita sobreestimaciones en zonas residenciales.

“ VER: Un piso conservador y transparente de pérdida esperada. ”

⚡ Demo: El "Efecto Pleamar"

📊 Aguacero en Bajamar

- Risk Index (IRI): 65.6 (Naranja)
- Valor Expuesto (VER): \$188.829.108 / hora

📈 El MISMO Aguacero en Pleamar

- Risk Index (IRI): 83.7 (Rojo)
- Valor Expuesto (VER): \$337.301.751 / hora

“ 🔥 +\$148 Millones COP por hora de diferencia causados exclusivamente por la marea. ”

Arquitectura & Canal Ciudadano

⚙️ Senior Engineering (Willo Standard)

- **Backend:** Cloudflare Workers + Hono
- **Frontend:** React + MapLibre GL
- **Core Desacoplado:** Consume `Signal` (sin HTTP hardcodeado).
- **Resiliencia:** Cae a modo `degradado: true` sin pantalla en blanco.

■ Integración Fontumi (WhatsApp + Voz)

- Reporte de canal tapado por foto en WhatsApp.
- Alertas por voz impulsadas por **iAgents** cuando el IRI entra en banda roja.
- Notificación directa al comerciante.



Los Tres Números del Pitch

49

Emergencias por agua en 2024

43%

Insatisfacción con basuras que tapan canales

1.533

Comercios protegidos en el mapa económico real



MAREA: De la incertidumbre del clima a decisiones presupuestales y operativas precisas.

